图形学中的信息理解

甘甜老师为我们介绍了人工智能中的图形学部分。也向我们介绍了她的研究成果，包括无偏场景图生成，预训练模型侧优化。甘甜老师此后的研究方向侧重于中文视频预训练数据集建设。

为什么要研究无偏场景图生成呢？甘甜老师解释道，“因为长尾分布现象在数据收集阶段十分明显，极端长尾数据集需要去偏策略进行优化。”简而言之，就是不想让个别极端的数据影响到整体数据，并希望通过一定的方法去除。无偏场景图运用到了“分治”与“协作”的思想，将“有偏”的全集分治划分为多个“无偏”子集，再增添辅助的分类器学习各个子集，最后利用学到的知识提升无偏预测的能力。这一项研究已经被用于实际，帮助宠物医院场景风控，日均调用量上千次。

什么是多模态视频预训练呢？多模态视频预训练是用于获取高标注质量的业务数据的的一种手段，先通过多模态视频预训练获得通用的视频表征，再通过“微调”使之契合下游小样本数据的视频业务。常见可以用于短视频标签。虽然短视频可以在上传视频时人为贴上标签，但是人为贴标签可能会出现不准确的情况，比如上传了一个视频，你什么标签也没有贴，或者一个关于草莓的视频你贴上了香蕉，苹果的标签。为了应对这种情况，我们可以使用机器进行图像识别，让机器自动识别视频中的物品，并辅助人类将视频打上标签。现在的抖音，快手等短视频 app 都在使用这样的方法。

不仅仅是用于短视频标签，我们可以利用多模态视频预训练进行搜索，例如生物入侵搜索。入侵生物的作息时间不定，而且靠人力进行入侵生物的搜索耗时耗力，成本过高。如果我们将所能调用的摄像头调用起来，并且植入多模态视频的预训练成果，就可以利用摄像头进行生物入侵搜索。不仅降低了人工成本，还提高了辨识的准确性，增广了辨识时间与辨识地点，提高了搜索效率。

老师还提及了如何进行图像识别。图像理解被划分为了三个层次，信息密度由低到高分别为将图像结构化为某一类别，将图像的特定目标分离，将图像像素化。每一种层次都有自己的应用空间。我们可以将图像点化作矩阵进行更细致的运算。